

운동학만으로 근육 약화를 찾는다: myoArm 식별 연구 — 한국어 상세 해설

쉽고 자세하게, 수식은 정확하게

2026-06-11

1 무엇을·왜 하는가 (큰 그림)

가상의 팔(근육 63개를 가진 MuJoCo 모형 *myoArm*)에서 특정 근육의 최대 힘($F_{\max}$)과 최적 길이(L_{opt})를 일부러 낮춰 “약화”를 만든다. 약화 정도를 배율로 적어 s_F (힘 배율), s_L (길이 배율)라 한다($s_F=0.3$ 이면 힘이 30%로 줄어든 것). 그런 팔이 표준 거상(팔 들어올리기) 동작을 할 때의 관절 움직임(운동학)만 관측해서, 어느 근육이 얼마나 약한지(s_F, s_L)를 되맞히는 인공지능(회귀기)을 만든다. EMG(근전도)는 쓰지 않는다 — 실제 임상에서 모션캡처로 얻는 정보만 쓰는 셈이다.

[직관] 핵심 아이디어는 “느슨하게 따라 하기”다. 가상 팔(정책)이 사람 동작을 너무 정확히 따라 하게 만들면, 근육이 약해도 다른 근육으로 약착같이 보상해서 움직임에 약화가 안 드러난다. 느슨하게 두면 경증 약화는 다른 근육으로 보상(움직임은 정상), 중증 약화는 목표에 못 미침(움직임 이탈)으로 자연스럽게 갈라진다. 그 차이를 회귀기가 읽는다.

전체 파이프라인: (1) 사람 데이터로 따라 할 목표 궤적 생성 → (2) 강화학습으로 약화를 알고 목표를 느슨히 추종하는 정책 학습 → (3) 정책을 약화×동작변형 조합으로 대량 시뮬레이션 → (4) 운동학 시계열 → 약화 회귀기 학습. 학습되는 신경망은 (2) 정책과 (4) 회귀기 두 개. 목표 궤적 생성은 통계모형(fPCA) 또는 딥러닝(VAE).

2 시뮬레이션 환경

모델: 관절 38개(독립 27 + 견갑 연동 11, 자동), 근육 63개. 어깨 3축(거상평면 `elv_angle`, 거상 각 `shoulder_elv`, 축회전 `shoulder_rot`) + 팔꿈치 `elbow_flexion` + 전완 회내외 `pro_sup`. 제어 50 Hz($\Delta t=0.02s$, 물리 500 Hz를 10번 적분).

행동 근육 26개: 어깨 15(삼각근 DELT1/2/3, 극상근, 회전근개 등) + 팔꿈치 9(삼두·이두 등) + 회내근 2(PT,PQ). 손목·손가락 22관절은 equality 제약으로 고정(분석 범위를 어깨·팔꿈치로 한정).

약화(섭동) 주입: 근육 i 의 MuJoCo gain 파라미터를 직접 수정.

$$\text{gain}_{i,2} \leftarrow s_F^c \cdot \text{gain}_{i,2}^0 \quad (\text{gain}_2 = F_{\max}), \quad \text{gain}_{i,0:2} \leftarrow \text{gain}_{i,0:2}^0 / s_L^c \quad (\text{작동 길이범위}). \quad (1)$$

섭동 채널 $\mathcal{C}$ (10개): 개별 8(DELT1/2/3, SUPSP, PECM1, CORB, BIClong, TRIlong) + 묶음 2($A=\{\text{INFSP}, \text{SUBSC}, \text{TMAJ}, \text{LAT1-3}\}$, $B=\{\text{TMAJ}, \text{LAT1-3}\}$). 회소- k 커리쿨럼: 매 에피소드 손상 채널 수 $k \sim \text{Cat}(\{1, 2, 3\}; 0.5, 0.3, 0.2)$ 만 약화, 그 채널만 $s_F \sim U[0.05, 1]$, $s_L \sim U[0.7, 1.2]$.

3 강화학습 정책

정책 π 는 “상태(관측)를 보고 26개 근육에 얼마나 힘을 줄지”를 출력한다. 보상을 최대화하도록 PPO로 학습.

3.1 관측 $\mathcal{O}$ — 정책이 보는 입력 (76차원)

[직관] 매 순간 정책에 “지금 팔이 어떤 자세·속도인지, 목표는 무엇이고 얼마나 벗어났는지, 이 사람의 동작 특성과 어느 근육이 약한지”를 한 벡터로 준다.

관측은 상태 s_t 의 함수 $\mathbf{o}_t = \phi(s_t) \in \mathbb{R}^{76}$. 추적 자유도 $\mathcal{D} = \{\text{elv, plane, elbow, prosup}\}$, 자유축 rot.

$$\begin{aligned} \mathbf{o}_t = & \left[\frac{1}{\pi} \mathbf{q}_{\mathcal{D} \cup \{\text{rot}\}} (5), \frac{1}{5} \dot{\mathbf{q}} (5), \mathbf{a}^{\text{act}} (26), \right. \\ & \frac{1}{\pi} q_{\mathcal{D}}^{\text{ref}}(t) (4), \underbrace{\frac{1}{\pi} (q_{\mathcal{D}}^{\text{ref}}(t) - \mathbf{q}_{\mathcal{D}})}_{\text{추적오차}} (4), \frac{1}{\pi} q_{\mathcal{D}}^{\text{ref}}(t+5) (4), \\ & \left. [\varphi_t, \mathbb{K}_{\text{hold}}] (2), \tilde{\ell} (5), [\mathbf{s}_F, \mathbf{s}_L] (20), \mathbb{K}[\text{task}=T_2] (1) \right] \end{aligned} \quad (2)$$

각 블록과 의미:

#	블록	차원	의미
1,2	관절각 $\mathbf{q}$, 속도 $\dot{\mathbf{q}}$	5,5	현재 자세·운동상태 (rad, $\div \pi$ / rad/s, $\div 5$)
3	근육 활성화 $\mathbf{a}^{\text{act}}$	26	자기 근육의 현재 활성화도 $[0, 1]$ (협응·떨림제어)
4,5,6	참조·오차·선행	4,4,4	지금 목표각, 얼마나 벗어났나, 0.1s 뒤 목표
7	위상 $\varphi_t, \mathbb{K}_{\text{hold}}$	2	동작 진행도 (t/H), 정점유지 국면 여부
8	latent $\tilde{\ell}$	5	이 동작의 변동인자(속도T·정점·모양·평면·팔꿈치)
9	섭동 $[\mathbf{s}_F, \mathbf{s}_L]$	20	약화 정보 (채널 10×2). 만성환자=적응 가정
10	과제	1	T1(관상) / T2(전방)

합 $5+5+26+4+4+4+2+5+20+1 = 76$. 신경망 입력 전 실행통계로 표준화: $\tilde{\mathbf{o}}_t = \text{clip}((\mathbf{o}_t - \boldsymbol{\mu}_o) / \boldsymbol{\sigma}_o, -10, 10)$.

[직관] 블록 9(약화를 obs에 줌)가 의미할 수 있다. 대상이 만성 환자라 신경계가 자기 근육 상태에 이미 적응했으므로, 정책이 약화를 “알고” 보상하는 게 현실적이다. 그 보상 흔적이 움직임에 남아 회귀기가 역산한다.

3.2 행동 $\mathcal{A}$ — 정책의 출력

$$\mathcal{A} = [-1, 1]^{26}, \quad u_j = \frac{1}{2}(a_j + 1) \in [0, 1] \text{ (근육 흥분)}. \quad (3)$$

운동노이즈(Harris-Wolpert 1998; 신경명령 노이즈의 크기가 명령에 비례 $\rightarrow$ 생리적 변동):

$$u_j \leftarrow \text{clip}(u_j + \eta_j, 0, 1), \quad \eta_j \sim \mathcal{N}(0, (\sigma_{\text{sd}} u_j + \sigma_0)^2), \quad \sigma_{\text{sd}}=0.1, \sigma_0=0.01. \quad (4)$$

흥분 $u \rightarrow$ (활성동역학 $\tau_{\text{act}}=10\text{ms}$) $\rightarrow$ 활성화 $a^{\text{act}} \rightarrow$ (force-length-velocity) $\rightarrow$ 힘. MuJoCo가 처리.

3.3 보상 — “잘했다”의 정의 (항별)

$$r_t = \underbrace{\text{TASK}_t}_{\text{목표추종}} \cdot \underbrace{\text{QUALITY}_t}_{\text{매끄러움}} + w_e \underbrace{\text{EFFORT}_t}_{\text{노력}} + \underbrace{\text{pen}_t^{\text{rot}}}_{\text{회전}} \quad (5)$$

(1) **TASK** — 양면 느슨밴드:

$$\text{TASK}_t = \sum_{i \in \mathcal{D}} w_i \exp\left(-k_i^{\text{out}} [\max(0, |q_i - q_i^{\text{ref}}| - b_i)]^2\right). \quad (6)$$

[직관] 목표각에서 밴드 b_i (약 $10\text{--}15^\circ$) 이내면 벌점 0 (사람마다 다른 건 허용), 밖이면 급감. 예: $b=10^\circ, k^{\text{out}}=30, w=0.15$ 일 때 오차 $5^\circ \rightarrow$ 기여 0.15 (만점), 오차 $20^\circ \rightarrow 0.15 e^{-30(0.175)^2} = 0.06$. 거상 가중을 0.15로 낮게 둔 이유: 뻣뻣하면 약화가 안 드러나서. 느슨해야 종종 약화가 이탈로 보인다.

계수: $w=(0.15, 0.15, 0.25, 0.20)$, $b=(10, 15, 12, 20)^\circ$, $k^{\text{out}}=(30, 18, 22, 12)$.

(2) **QUALITY** — 부드러움 (0 ~ 1 곱인자):

$$\text{QUALITY}_t = \exp\left(-\left(c_J \bar{q}^2 + c_D (\mathbf{a}_t - \mathbf{a}_{t-1})^2 + c_S \mathcal{K}_{\text{hold}} \bar{q}^2\right)\right), \quad c_J=5 \times 10^{-6}, c_D=0.5, c_S=1. \quad (7)$$

각각 가속(떨림) · 행동변화(급변) · 정점유지 속도(정지)를 벌해 부드럽게 만든다.

(3) **EFFORT** (힘 아끼기) + 회전 정칙화 + 종료:

$$\text{EFFORT}_t = -\frac{1}{26} \sum_j (a_j^{\text{act}})^2, \quad \text{pen}_t^{\text{rot}} = -0.5 [\max(0, |q_{\text{rot}}| - 50^\circ)]^2, \quad w_e=0.05. \quad (8)$$

추적오차가 $50^\circ(\text{elv})/60^\circ(\text{elbow})$ 를 넘거나 속도가 폭주하면 $r_t - 1$ 후 종료. 밴드를 넓게 (50°) 둔 이유: 약화로 인한 이탈은 살아남아 신호가 되고, 정상 발산만 차단.

3.4 정책망 · 가치망 출력공간과 PPO

[직관] 정책은 “관측 $\rightarrow$ 행동의 확률분포”를 낸다 (탐색 위해). 가치망은 “이 상태가 앞으로 얼마나 좋은 지”를 낸다.

$$\pi_\psi : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{A}), \quad \pi_\psi(\cdot | \mathbf{o}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_\psi(\mathbf{o}), \text{diag}(e^{2\boldsymbol{\sigma}_\psi})), \quad V_\psi : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (9)$$

즉 정책 출력공간 = $\mathbb{R}^{26} \times \mathbb{R}_{>0}^{26}$ (평균 $\boldsymbol{\mu}_\psi(\mathbf{o})$, 상태독립 log-std $\boldsymbol{\sigma}_\psi$). $\boldsymbol{\mu}_\psi, V_\psi$ 는 각각 MLP [256, 256] + tanh. **PPO** 목적(이득 $\hat{A}_t = \text{GAE}$, 비율 $\rho_t = \pi_\psi / \pi_{\psi_{\text{old}}}$):

$$\mathcal{L}(\psi) = -\mathbb{E}[\min(\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 1-\epsilon, 1+\epsilon) \hat{A}_t)] + c_v \mathbb{E}[(V_\psi - \hat{R}_t)^2] - c_e \mathbb{E}[\mathcal{H}(\pi_\psi)]. \quad (10)$$

$\epsilon=0.2$, lr 3×10^{-4} , rollout 512×20 , minibatch 4096, 10 epoch/update, $\gamma=0.99$, $\lambda=0.95$, $c_v=0.5$, $c_e=0$. 커리큘럼 · warm-start: M1 건강 · 고정(T1) $\rightarrow$ M2 분포 + T2 $\rightarrow$ M3 섭동 $k=1 \rightarrow k \leq 3$, 단계마다 가중치 이어받음 (관측 76 고정).

4 참조(따라 할 목표) 생성

[직관] 한 동작만 쓰면 단조롭다. 실제 사람 데이터(KIMHu 20명)의 거상 궤적을 다양하고 현실적으로 변형해 목표를 만든다. 방법을 발전: warp(평균+1모드) $\rightarrow$ VAE $\rightarrow$ fPCA(채택).

데이터셋: 반복별 다채널 궤적을 위상 N 점 리샘플. $\mathcal{X} = \{\mathbf{X}^{(m)} \in \mathbb{R}^{N \times d}\}_{m=1}^M$, $(N, d) = (50, 4)$ (거상만) 또는 $(80, 6)$ (전체 + 손목), $M \approx 200$. 채널: 거상 · 팔꿈치 · 평면 · 회내 (+ 손목 굴곡 · 편위). 채널별 표준화 후 평탄화 $\mathbf{x}^{(m)} \in \mathbb{R}^{Nd}$.

4.1 fPCA / ProMP (채택) — 단계별

입력 $\mathbb{R}^{Nd}$, 출력 새 궤적 $\mathbb{R}^{N \times d} (\rightarrow \text{시간위평 } \mathbb{R}^{H \times |\mathcal{D}|})$.

1. 평균 $\bar{\mathbf{x}}$, 중심화 후 SVD $\mathbf{X}_c = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^\top$, 고윳값 $\lambda_k = S_{kk}^2/(M-1)$, 주성분 $\phi_k = \mathbf{V}_{:,k}$.
2. 95% 분산 모드 수 $K = \min\{K : \sum_{k \leq K} \lambda_k / \sum_k \lambda_k \geq 0.95\}$ (실측 $K=13 \sim 24$).
3. 점수 $w_k^{(m)} = \langle \mathbf{x}_c^{(m)}, \phi_k \rangle$, 표준화 $\hat{w}_k = w_k / \sqrt{\lambda_k}$.
4. 생성(점수공간 KDE): 실제 점수 하나 뽑아 작은 jitter,

$$\hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{w}}^{(j)} + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, h^2 I), \quad h=0.35; \quad \hat{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{x}} + \sum_{k=1}^K \hat{z}_k \sqrt{\lambda_k} \phi_k. \quad (11)$$

5. 시간위평: 이동시간 T 를 경험분포에서 샘플, $\varphi(t) = \min(t/T, 1)$ 로 보간 $\rightarrow q^{\text{ref}}$.

[직관] 왜 fPCA가 좋은가: $\hat{\mathbf{z}} \sim \mathcal{N}(0, I)$ 면 생성 공분산 = $\sum_k \lambda_k \phi_k \phi_k^\top$ = 실제 데이터의 공분산이라, 생성 분포의 “폭”이 실제와 같다. 실측 정점 실제 $94 \pm 9^\circ$ vs fPCA $95 \pm 9^\circ$ (폭 일치), 분포거리(KS) 0.07–0.14, 베끼지 않음.

4.2 VAE (비교군) — 식과 한계

인코더 $q_\theta : \mathbb{R}^{200} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^6)$, 디코더 $p_\theta : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^{200}$ (잠재 $\mathbb{R}^6$):

$$\mu_z, \log \sigma_z^2 = \text{MLP}_{200 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow (6,6)}(\mathbf{x}), \quad \hat{\mathbf{x}} = \text{MLP}_{6 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 200}(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} = \mu_z + \sigma_z \odot \varepsilon. \quad (12)$$

손실 (β -ELBO, $\beta=0.5$):

$$\mathcal{L}_{\text{VAE}} = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|_2^2 + \beta \cdot \frac{1}{2} \sum_k (\sigma_{z,k}^2 + \mu_{z,k}^2 - 1 - \log \sigma_{z,k}^2). \quad (13)$$

[직관] VAE는 KL 정칙화 + 소량 데이터 (200개)로 “평균화”되어 생성 분포 폭이 실제보다 좁다(정점 sd $9^\circ \rightarrow 4^\circ$), 잠재 6개 중 3개만 쓰임(붕괴). 그래서 공분산을 구조적으로 보존하는 fPCA를 채택.

5 식별 회귀기 (시계열 TCN)

입출력공간: 정책을 1.6~2만 에피소드 돌아옴해 운동학 시계열과 약화 라벨을 모은다.

$$g : \underbrace{\mathbb{R}^{T \times C}}_{\text{운동학 } \mathbf{Z}} \times \underbrace{\mathbb{R}^6}_{\text{known 공변량 } \ell} \longrightarrow \underbrace{\mathbb{R}^{2|C|}}_{\hat{\theta}=[\hat{s}_F; \hat{s}_L]}. \quad (14)$$

$C = 2(|\mathcal{D}|+1) + |\mathcal{D}| = \text{추적DoF} + \text{회전의 각도} \cdot \text{속도} + \text{추적오차} = 14(\text{기본}) \text{ 또는 } 20(\text{손목})$. 근육 활성화/EMG는 입력 안 함. 가변길이는 $T_{\max}$ 제로패딩+마스크 $\mathbf{m}$. 구조(dilated 1D-TCN + 마스크 풀링; 시간 동역학=상승기울기·이탈시점 포착):

$$\mathbf{H}^{(0)} = \text{ReLU GN Conv1d}_{k7,s2}(\mathbf{Z}^\top), \quad \mathbf{H}^{(l)} = \text{ReLU GN Conv1d}_{k5,\text{dil}=2^l}(\mathbf{H}^{(l-1)}), \quad l=1, 2, 3, \quad (15)$$

$$\hat{\theta} = \text{MLP} \left(\left[\underbrace{\frac{\sum_t m_t \mathbf{H}_t}{\sum_t m_t}}_{\text{마스크 평균}}; \underbrace{\max_{t:m_t=1} \mathbf{H}_t; \ell}_{\text{마스크 최대}} \right] \right), \quad \text{폭 } 64 \rightarrow 128. \quad (16)$$

손실(중증 약화 재가중 $w_n=1+2\max_c(1-s_F^{c,n})$, 이상치 강건 Huber):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_n w_n \cdot \frac{1}{2|\mathcal{C}|} \sum_o \text{Huber}(\hat{\theta}_o^{(n)} - \theta_o^{(n)}). \quad (17)$$

Adam(10^{-3} , wd 10^{-5})+cosine, batch 256, 100–120 epoch, 85/15 홀드아웃. 평가=채널별 R^2 , MAE.

[직관] 왜 시계열인가: 같은 운동학을 요약통계(평균·최댓값)로 회귀하면 $R^2 \approx 0.36$ 에 그쳤지만, 시계열로 동역학(언제·어떻게 이탈하는지)을 살리면 0.81로 급등. 약화 정보는 동작의 시간 구조에 있다.

6 결과와 해석

운동학만(EMG 없음), fPCA 참조, 운동노이즈 하에서 s_F (힘 배율) 복원:

설정	입력채널 C	어깨/팔꿈치 R^2	손목근 R^2
거상(rise), T1+T2, 손목 잠금	14	0.81	—
전체동작, 손목 해제, T1	20	0.60	0.81
전체동작, 손목 해제, T1+T2	20	0.55	0.74

채널별(거상·최고설정): 하부회전근개 .94, 광배/대원근 .88, 극상근/이두/삼두장두 .86–.87, 삼각근전 .84, 삼각근중 .79, 삼각근후 .75, 오혜완근/대흉근 .62–.65. 길이배율 s_L 은 운동학만으론 더 어려움($R^2 \approx 0.56$).

- (1) **EMG 없이 움직임만으로 어깨/팔꿈치 근육 힘 약화를 강식별**($R^2=0.81$).
- (2) **시계열이 핵심**(요약통계 0.36 $\rightarrow$ 시계열 0.81). 약화는 동작의 시간 구조에 부호화됨.
- (3) 참조 생성은 **fPCA**가 최적(실제 분포 충실, VAE의 분포 과소 회피).
- (4) **보상의 느슨밴드**가 약화를 신호로 바꾸는 장치(경증=보상, 중증=이탈).
- (5) **트레이드오프**: 손목 해제+전체동작은 손목근 식별(~ 0.8)을 더하나, 정보가 적은 복귀·조작 구간이 거상-rise(어깨근 최정보 구간)를 희석해 어깨/팔꿈치 식별이 떨어진다. 한 동작으로 둘 다 최대화 불가.